

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 27 settembre 2011

Esercizio 1 (6 punti)

Si calcoli l'integrale

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{\sinh(x)} dx.$$

.....

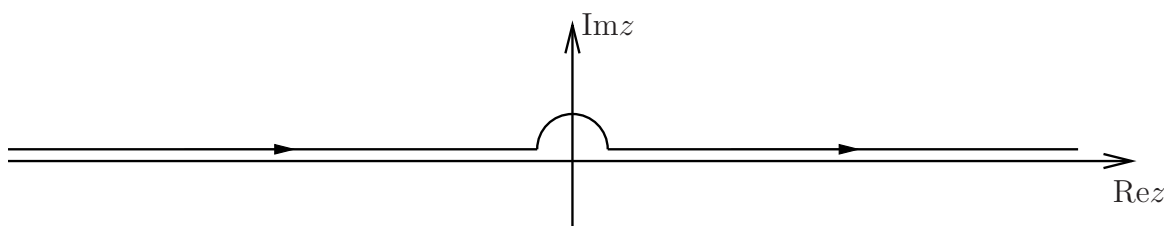
Ci sono due metodi, di seguito il primo. Ci sono infiniti poli semplici infatti il seno iperbolico si annulla in ogni $z_k = ik\pi$ con $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Il punto z_0 non è singolare infatti del parte razionale sono

$$\lim_{x \rightarrow z_0=0} \frac{\sin(x)}{\sinh(x)} = 1.$$

L'integrale può essere decomposto come

$$I = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{\sinh(x)} dx - \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{\sinh(x)} dx,$$

applicando il lemma di Jordan nel semipiano superiore ed inferiore rispettivamente sul cammino mostrao in figura si ha:



$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2i} \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\int_{C_R^+} \frac{e^{iz}}{\sinh(z)} dz - \int_{C_R^-} \frac{e^{-iz}}{\sinh(z)} dz \right] \\ &= \pi \left[\sum_{k=1}^{\infty} \text{Res} \left(\frac{e^{iz}}{\sinh(z)}, z = z_k \right) + \sum_{k=-\infty}^0 \text{Res} \left(\frac{e^{-iz}}{\sinh(z)}, z = z_k \right) \right] \\ &= \pi \left[\sum_{k=1}^{\infty} \text{Res} \left(\frac{e^{iz}}{\sinh(z)}, z = z_k \right) + \sum_{k=0}^{\infty} \text{Res} \left(\frac{e^{-iz}}{\sinh(z)}, z = -z_k \right) \right], \end{aligned}$$

dove $C_R^{\pm}$ è il cammino chiuso nel semipiano superiore o inferiore e il segno del secondo termine è tiene conto del fatto che C_R^- è orinetato in senso orario. I residui sono

$$\begin{aligned} \text{Res} \left(\frac{e^{\pm iz}}{\sinh(z)}, z = z_k \right) &= \lim_{z \rightarrow ik\pi} \frac{e^{\pm iz}}{\sinh(z)} (z - ik\pi) \\ &= \frac{e^{\mp k\pi}}{\cosh(ik\pi)} = \frac{e^{\mp k\pi}}{\cos(k\pi)} = (-1)^k e^{\mp k\pi} = (-e^{\mp \pi})^k. \end{aligned}$$

Le due serie saranno:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Res} \left(\frac{e^{iz}}{\sinh(z)}, z = z_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} (-e^{-\pi})^k = \frac{1}{1 - (-e^{-\pi})} - 1 = \frac{-e^{-\pi}}{1 + e^{-\pi}} = \frac{-1}{1 + e^{\pi}},$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{Res} \left(\frac{e^{-iz}}{\sinh(z)}, z = -z_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} (-e^{-\pi})^k = \frac{1}{1 - (-e^{-\pi})} = \frac{e^{\pi}}{1 + e^{\pi}}.$$

Il valore dell'integrale è quindi:

$$I = \pi \left(\frac{-1}{1 + e^{\pi}} + \frac{e^{\pi}}{1 + e^{\pi}} \right) = \pi \frac{e^{\pi} - 1}{e^{\pi} + 1} = \pi \frac{e^{\pi/2} - e^{-\pi/2}}{e^{\pi/2} + e^{-\pi/2}} = \pi \tanh \left(\frac{\pi}{2} \right).$$

.....

Esercizio 2 (5 punti)

Calcolare l'integrale

$$J = \int_C (z^3 - z^{*3}) dz,$$

dove C è il cammino rettilineo del piano complesso che unisce i punti $z_1 = i$ e $z_2 = 2$.

.....

L'integrale si riscrive come

$$J = 2i \int_C \operatorname{Im}[z^3] dz = 2i \int_C [-\operatorname{Im}(z)^3 + 3\operatorname{Re}(z)^2 \operatorname{Im}(z)] dz,$$

e il cammino d'integrazione può essere parametrizzato sapendo che $y = 1 - x/2$

$$z(t) = t + i \left(1 - \frac{t}{2} \right), \quad dz = \left(1 - \frac{i}{2} \right) dt, \quad z(0) = z_1 = i, \quad z(2) = z_2 = 2.$$

L'integrale diventa, quindi, reale e si ha

$$\begin{aligned} J &= 2i \left(1 + \frac{1}{2i} \right) \int_0^2 \left(1 - \frac{t}{2} \right) \left[- \left(1 - \frac{t}{2} \right)^2 + 3t^2 \right] dt \\ &= (2i + 1) \int_0^2 \left(1 - \frac{t}{2} \right) \left(\frac{11t^2}{4} + t - 1 \right) dt \\ &= (2i + 1) \int_0^2 \left(-\frac{11t^3}{8} + \frac{9t^2}{4} + \frac{3t}{2} - 1 \right) dt \\ &= (2i + 1) \left(-\frac{11}{2} + 6 + 3 - 2 \right) \\ &= (2i + 1) \frac{-11 + 12 + 6 - 4}{2} = \frac{3}{2} (2i + 1) \end{aligned}$$

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Sia $L_p^2(a, b)$ la classe delle funzioni a quadrato sommabili nell'intervallo $[a, b]$, con funzione peso $p(x)$.

- Si dimostri che: $\forall f(x) \in L_p^2(a, b) \Rightarrow f(x) \in L_p^1(a, b)$.
- Si verifichi, quindi che la funzione

$$g(x) = \exp \left[i \arctan(x) - \frac{x^2}{2} \right]$$

appartiene alla classe $L_1^1(-\infty, \infty)$.

.....

Esercizio 4 (5 punti)

Si consideri il sistema $\{a_n\}$ ortonormale e completo nello spazio H . Si dimostri che il sistema $\{b_n\}$, definito dalla relazione

$$b_n = a_n + \beta a_k,$$

con $\beta \in \mathbb{C}$ e k fissato, è anch'esso completo in H .

.....

Prendiamo un vettore c tale che il prodotto con un b_n generico sia nullo

$$(b_n, c) = 0 \quad \Rightarrow \quad (a_n + \beta a_k, c) = (a_n, c) + \beta(a_k, c) = 0 \quad \Rightarrow \quad (a_n, c) = -\beta(a_k, c).$$

Indicando con c_n il coefficiente n -esimo, cioè $c_n = (a_n, c)$, si ha

$$c_n = -\beta c_k$$

dall'arbitrarietà di n si evince che

$$-\beta c_k = c_1 = c_2 = \dots = c_{k-1} = c_{k+1} = \dots = c_n = \dots = 0,$$

l'ultima identità vale poiché la serie dei coefficienti converge. Quindi, escludendo il caso banale $\beta = 0$ per cui l'asserto è vero essendo $\{b_n\} = \{a_n\}$, la precedente relazione implica che l'unico vettore ortogonale a tutti i b_n è quello nullo, ovvero il sistema $\{b_n\}$ è completo.

.....

Esercizio 5 (6 punti)

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix},$$

- si trovino autovalori e autovettori;
- si calcoli la matrice $\sqrt{A}$.

.....

La matrice è hermitiana, infatti:

$$A = (A^*)^T = A^\dagger.$$

L'equazione secolare è

$$\det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2i \\ -2i & 3 - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0,$$

da cui si ottengono i due autovalori:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 5.$$

Gli autovettori corrispondenti sono:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \beta_{1,2} \end{pmatrix} = \lambda_{1,2} \begin{pmatrix} 1 \\ \beta_{1,2} \end{pmatrix},$$

dalla prima si ha

$$\beta_{1,2} = \frac{\lambda_{1,2} - 3}{2i} = \begin{cases} i \\ -i \end{cases}.$$

Infine i due autovettori normalizzati sono

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad (1)$$

con $u_1^\dagger u_2 = 0$, infatti sono autovettori relativi ad autovalori distinti di una matrice hermitiana. Per ciò che riguarda la matrice $\sqrt{A}$ si ha che

$$\sqrt{A} u_{1,2} = \sqrt{\lambda_{1,2}} u_{1,2},$$

per cui la rappresentazione spettrale è

$$\sqrt{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Tale rappresentazione è connessa a quella “normale” dalla trasformazione unitaria

$$\sqrt{A}' = U^\dagger \sqrt{A} U, \quad U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

dove le colonne di U sono i vettori u_1 e u_2 e, ovviamente, $UU^\dagger = U^\dagger U = I$.

Ne consegue che per riottenere la matrice di partenza $\sqrt{A}$ si deve considerare la trasformazione inversa:

$$\begin{aligned} \sqrt{A} &= U \sqrt{A}' U^\dagger = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ \sqrt{5}/2 & i\sqrt{5}/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1 + \sqrt{5})/2 & i(-1 + \sqrt{5})/2 \\ i(1 - \sqrt{5})/2 & (1 + \sqrt{5})/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 6 (5 punti)

Data l'equazione integrale

$$f(x) = x + \alpha \int_{-1}^1 xy(1 - xy)f(y)dy$$

- si verifichi per quali valori reali di α esiste ed è unica la soluzione;
- la si determini per $\alpha = 1$.

.....

Per verificare esistenza e unicità della soluzione si calcola il valore del kernel “al quadrato”

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy [xy(1-xy)]^2 = \frac{136}{225},$$

e si richiede che

$$\alpha^2 \frac{136}{225} < 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha < \sqrt{\frac{225}{136}} = \frac{15}{2\sqrt{34}} \simeq 1.27,$$

quindi, per $\alpha = 1$ esiste un'unica soluzione.

Per determinarla usiamo il metodo della serie di Neumann, ovvero calcoliamo la successione di funzioni $\{f_n(x)\}$ con

$$\begin{aligned} f_0(x) &= x \\ f_1(x) &= x + \int_{-1}^1 xy(1-xy)f_0(y)dy = x + \frac{2}{3}x \\ f_2(x) &= x + \int_{-1}^1 xy(1-xy)f_1(y)dy = x + \frac{2}{3}x + \frac{4}{9}x \\ &\vdots \\ f_n(x) &= x + \int_{-1}^1 xy(1-xy)f_{n-1}(y)dy = x + x \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k, \end{aligned}$$

da cui si ottiene la soluzione come

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 3x.$$

Si verifica facilmente, infatti:

$$\begin{aligned} f(x) &= x + \int_{-1}^1 xy(1-xy)3ydy \\ &= x + 3x \int_{-1}^1 (y^2 - xy^3)dy \\ &= x + 3x \left(\frac{y^3}{3} - x \frac{y^4}{4} \right)_{-1}^1 \\ &= x + 3x \frac{2}{3} = 3x. \end{aligned}$$